Names:

1- Henrique Gettner de Oliveira RGM: 45767.

2- Henrique Apolinario Toda RGM: 43927

3- Leandro moreira de Oliveira RGM: 45280

4- Felipe Echeverria Ubalva RGM: 45611

5- Guilherme Garcia Glaar RGM: 45535

6- Vinicius Roberto RGM: 45616

Prof: Agunaldo Lenini

①

$r: 2x - 3ky + 1 = 0$

$s: y = \frac{x}{2} - 8$

→ Alternativa (E) correta, pois:

→ Reta r na forma reduzida:

$2x - 3ky + 1 = 0 \Rightarrow -3ky = -2 \cdot x - 1$

$\Rightarrow y = \frac{-2}{-3k} \cdot x - \frac{1}{-3k}$

→ Para $k = -\frac{1}{3}$:

$y = -\frac{2}{1} \cdot x - \frac{1}{1}$

→ Para ser perpendicular: $m_r = -\frac{1}{m}$

$\therefore m_r = -2x$ e $m_s = \frac{x}{2}$

$\rightarrow -2x = \frac{-1}{\frac{1x}{2}} \Rightarrow -2x = -2x$, são perpendiculares!

2)

$$s: \begin{cases} \dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+2}{-1} \end{cases} \qquad A(2,-1,3)$$

$r = ?$

$$\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$ ← paramétrica

Equação Vetorial

$(x, y, z) = (-1, 0, 2) + t(3, 2, -1)$

$x = 0$ na paramétrica

$-1 + 3t = 0$

$3t = 1$

$t = \dfrac{1}{3}$

$y = -2 \cdot \dfrac{1}{3}$

$y = \dfrac{2}{3}$

$z = 2 - \dfrac{1}{3}$ → $t = 5/3$

$\dfrac{6-1}{3} = \dfrac{5}{3}$

$A_1\left(0, \dfrac{2}{3}, \dfrac{5}{3}\right)$

$y = 0$ na paramétrica

$0 = 2t$

$t = 0$

$A_2(-1, 0, 2)$

$x = -1 + 3 \cdot 0$

$x = -1$

$z = 2$

$z = 0$

$0 = 2 - t$

$-t = 0 - 2$

$-t = -2 \cdot (-1)$

$t = 2$

$x = -1 + 3 \cdot 2$

$x = 1 + 6$

$x = 7$

$y = 2 \cdot 2$

$y = 4$

$A_3(7, 4, 0)$

3)

$A(-2, 1, 0)$, $B(-1, 4, 2)$, $C(0, -2, 2)$

achar Vetores

$\vec{AB} = B - A = (1, 3, 2)$

$\vec{AC} = C - A = (-2, -3, 2)$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ i & j & K \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & -3 & 2 \\ i & & K \end{vmatrix}$$

Achar o produto Vetorial dos Vetores

$\vec{AB} \times \vec{AC} = (-6j + 4i - 3K) - (2j - 4K - 9i)$

$\vec{AB} \times \vec{AC} = -6j + 4i - 3K - 2j + 4K + 9i$

$\vec{AB} \times \vec{AC} = +13i - 8j + K = \underline{\underline{\langle 13, -8, 1 \rangle}}$

Produto Vetorial

Equação $\Rightarrow$ $ax + by + cz + d = 0$

$$-13x - 8y + 1z + d = 0$$

Para achar "d" basta pegar um ponto que esta na região, seja A, B ou C e substituir na formula

Pegando A...

$$-13.(-2) - 8.1 + 1.0 + d = 0$$

$$26 - 8 + 0 + d = 0$$

$$-34 + d = 0$$

$$d = 34$$

$$\therefore \quad 13x - 8y + z + 34 = 0$$

Equação geral do plano

Vinícius Roberto | RGM: 45616

/ /

(manipulando r)

4) $r: \begin{cases} x+y=2 \\ x=y+z \end{cases} \rightarrow r': \begin{cases} y=-x+2 & (1') \\ z=2x-2 & (2') \end{cases}$

$r = \begin{cases} x+y=2 \\ x=y+z \end{cases}$

(somando 1' com 2':

$x+x+y-y=2+z$

$2x=2+z$

$S = x = y = z+1$

distância $= \sqrt{14/3}$

P' e P'' será dado por:

$P(x, -x+2, 2x-2)$

$\vec{AP} = (x, -x+2, 2x-2)$

$\vec{AP} \cdot \vec{MS} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & k \\ x & -x+2 & 2x-1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$d(P,S) = \dfrac{|\vec{AP} \cdot \vec{MS}|}{|\vec{MS}|}$

$\vec{AP} \cdot \vec{MS} = \sqrt{10x^2-20x+14}$

$\sqrt{\dfrac{14}{3}} = \dfrac{\sqrt{10x^2-20x+14}}{\sqrt{3}}$

$x' = 0$ e $x'' = 2$

Substituindo x em P' e P'':

$P'(0, 2, -2)$ $P''(2, 0, 2)$

Digitalizado com CamScanner

5) $A(1,-2,1)$ $\vec{v} = (3,1,4)$

Equação vetorial: $(x, y, z) = (1,-2,1) + t.(3,1,4)$

Equação paramétrica: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

Equação simétrica: $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{4}$

Equação reduzida (em relação a y): $\begin{cases} y = x - 3 \\ z = -4x + 3 \end{cases}$

Como fiz: $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{4}$

$\frac{y+2}{1} = \frac{x-1}{3}$

$y + 2 = x - 1$

$y = x - 1 - 2$

$\boxed{y = x - 3}$

$\frac{z-1}{4} = \frac{x-1}{3}$

$z - 1 = 4(x-1)$

$z - 1 = 4x - 4$

$z = 4x - 4 + 1$

$\boxed{z = 4x + 3}$

Digitalizado com CamScanner